

- 13.** Rechne 3 000 cm³ in Liter um.

14. Rechne 2 m^3 in dm^3 um.

_____ dm³

- 15.** Vereinfache. $(2a)^2$

- 16.** Vereinfache. $(5x)^2$

Volumen direkt in 3 der letzten 5 Prüfungen

17. Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.

eigene
Aufgabe

- ☐ Radius
- ☐ Durchmesser

18. Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.

eigene
Aufgabe

Radius _____ cm

- 19.** Eine Eistüte ist oben 6 cm breit. Entscheide, ob das der Radius oder der Durchmesser ist. Gib dann die andere Größe an.

eigene
Aufgabe

20. Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.

eigene
Aufgabe

- ☐ Volumen
- ☐ Oberfläche

21. Eine Tonne hat den Durchmesser 0,5 m und die Höhe 70 cm. Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm.

eigene
Aufgabe

_____ cm und _____ cm

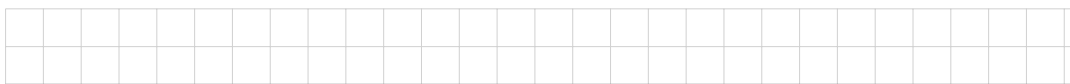
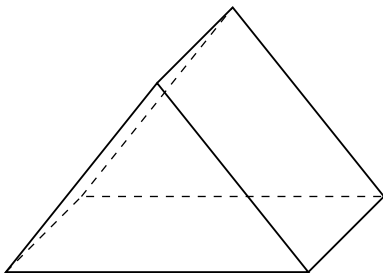
- 22.** Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

eigene
Aufgabe

- ☐ Höhe
- ☐ Mantellinie
- ☐ Radius

eigene
Aufgabe

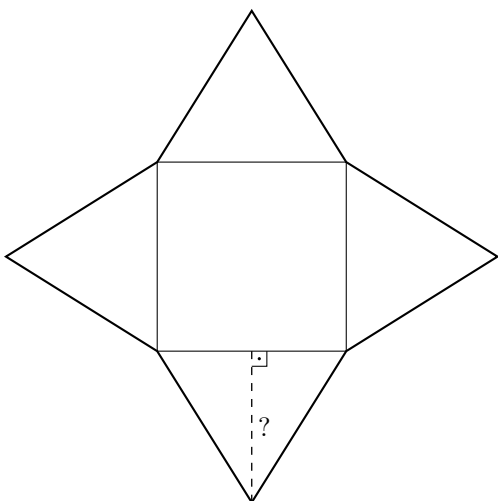
- 23.** Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farblich nach.



eigene
Aufgabe

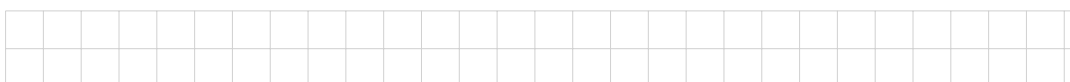
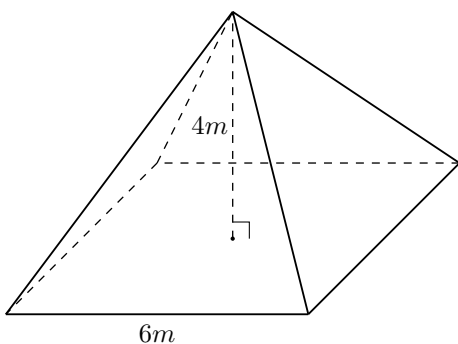
- 24.** Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

- ☐ Höhe
☐ Seitenhöhe
☐ Seitenkante



eigene
Aufgabe

- 25.** Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



eigene
Aufgabe

- 26.** Ein Quader ist 6 cm lang, 3 cm breit und 2 cm hoch. Berechne das Volumen des Quaders.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 27.** Ein Prisma hat die Grundfläche 18 cm^2 und die Höhe 7 cm . Berechne sein Volumen.
 _____ cm^3

_____ cm³

eigene
Aufgabe

28. Eine Pyramide hat die Grundfläche 27 cm^2 und die Höhe 8 cm . Berechne ihr Volumen.

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 29.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 5 cm. Berechne das Volumen des Würfels.

_____ cm³

P10 '26

- 30.** Ein Würfel hat die Kantenlänge $a = 3$ cm. Gib sein Volumen an.

1 BE

eigene
Aufgabe

- 31.** Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Höhe 7 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 32.** Eine Kugel hat den Radius 3 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 33.** Eine Kugel hat den Durchmesser 16 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 34.** Eine Kugel hat den Radius 2,5 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \quad \text{cm}^3$$

$$\begin{array}{l}
26: \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 36 \text{ cm}^3 \quad | \quad 27: 126 \text{ cm}^3 \quad | \quad 28: 72 \text{ cm}^3 \quad | \quad 29: 125 \text{ cm}^3 \quad | \quad 30: 27 \text{ cm}^3 \quad | \quad 31: \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 32 \cdot 7 \approx 66,0 \text{ cm}^3 \\
32: \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 3^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3 \quad | \quad 33: \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 8^3 \approx 2144,7 \text{ cm}^3 \quad | \quad 34: \frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 2,5^3 \approx 65,4 \text{ cm}^3
\end{array}$$

35. Ein Wasserball hat den Radius 15 cm. Wie viel Liter Luft sind darin?

1

P10 '16

36. Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 12 cm. Berechne ihr Volumen.

[illegible]

3 BE

eigene
Aufgabe

37. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Rechteck mit $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$. Das Prisma ist 5 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

[illegible]

eigene
Aufgabe

38. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck. Das Dreieck hat die Grundseite 8 cm und die Höhe 5 cm. Das Prisma ist 9 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

[illegible]

eigene
Aufgabe

39. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Trapez. Seine parallelen Seiten sind 7 cm und 3 cm lang, ihr Abstand ist 4 cm. Das Prisma ist 6 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

[illegible]

eigene
Aufgabe

40. Ein Prisma ist 8 cm hoch. Seine Grundfläche ist ein Fünfeck: ein Quadrat mit 6 cm Seite und darauf ein gleichschenkliges Dreieck mit der Höhe 3 cm. Berechne Grundfläche und Volumen.

$G = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$, $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

[illegible]

41. Ein Keil liegt auf dem Boden. Vorn ist ein rechtwinkliges Dreieck, 90 cm lang und 20 cm hoch. Der Keil ist 70 cm breit. Berechne sein Volumen.

_____ cm³

42. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 cm lang, die Höhe ist 7 cm. Berechne das Volumen der Pyramide.

$V =$ _____ cm^3

[illegible]

43. Eine Pyramide hat ein Rechteck als Grundfläche. Das Rechteck ist 8 cm lang und 5 cm breit. Die Pyramide ist 9 cm hoch. Berechne ihr Volumen.

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$
[illegible]

44. Ein Zylinder hat den Radius 5 cm und die Höhe 8 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

45. Eine zylinderförmige Dose hat innen den Radius 3,5 cm und die Höhe 9 cm. Der Hersteller gibt „ca. 350 ml“ an. Weise nach, dass die Angabe stimmt. Es gilt $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$.

46. Ein Zylinder hat den Durchmesser 8 cm und die Höhe 5 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

47. Ein Zylinder hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 7,5 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

48. Ein Kochtopf ist innen ein Zylinder mit Radius 11 cm und Höhe 14 cm. Wie viele Liter passen in den Topf? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

[illegible]

49. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 3,8 cm lang, die Höhe ist 5,5 cm. Berechne das Volumen der Pyramide. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

50. Der Grundkreis eines Kegels hat den Durchmesser 8 cm. Der Kegel ist 9 cm hoch. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

51. Ein Kegel hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 6,4 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

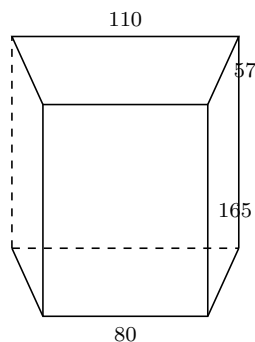
52. Ein Trichter hat innen die Form eines Kegels. Der Radius ist 6 cm, die Höhe ist 11 cm. Wie viel Milliliter passen in den Trichter?

_____ml

P10 '14

53. Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225\text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.

2 BE



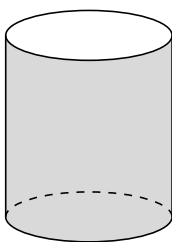
Maße in cm

nicht maßstabsgerecht

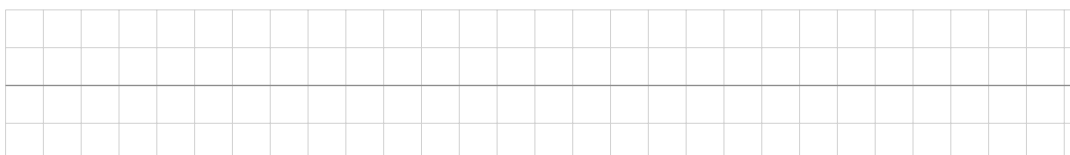
P10 '22

- 54.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Zeige, dass 200 ml Flüssigkeit in den Becher passen ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



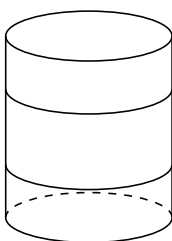
nicht maßstabsgerecht



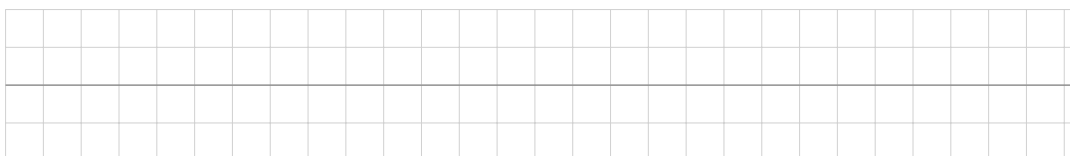
P10 '21

- 55.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 250 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung ($1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$).

2 BE



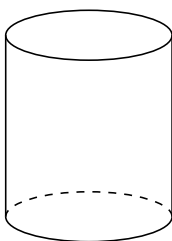
nicht maßstabsgerecht



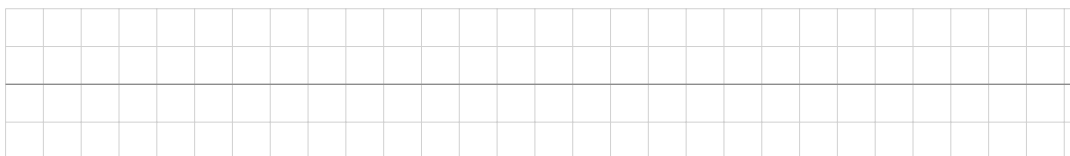
P10 '23

- 56.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 400 ml. Weise nach, dass das stimmt ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



nicht maßstabsgerecht



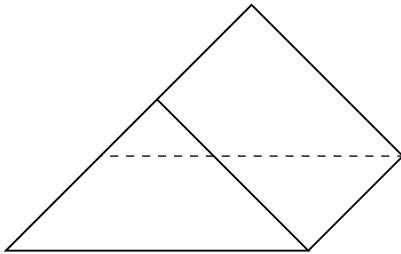
$$55: V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998 \text{ cm}^3 \approx 251 \text{ l} \quad | \quad 56: \text{wahr, } V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml}$$

eigene
Aufgabe

- 57.** Ein Zelt hat die Form im Bild. Kreuze an, welcher Körper es ist.

1 BE

- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader



eigene
Aufgabe

- 58.** Aus dem Netz im Bild wird ein Spielwürfel gebastelt. Auf einem Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Augenzahlen zusammen 7. Welche Zahlen gehören in die Felder X, Y und Z?

$$\begin{array}{cccc} & 1 & & \\ 2 & 3 & X & Y \\ & Z & & \end{array}$$

X = _____ , Y = _____ , Z = _____

eigene
Aufgabe

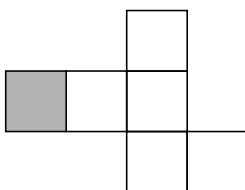
- 59.** Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 8 cm. Sein Netz besteht aus einem Kreis und einem Kreisausschnitt. Gib den Radius des Kreises und den Radius des Kreisausschnitts an.

_____ cm ; _____ cm

P10 '16

- 60.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

1 BE



P10 '22

3 BE

- 61.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.

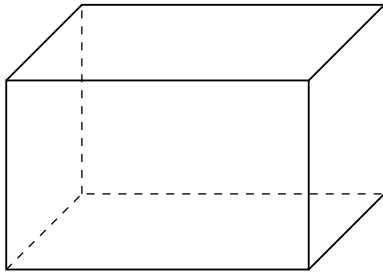
Abbildung im Original: Ankreuznetze: drei Netze, je ein Rechteck und ein Kreis: 1. Kreis rechts an der kurzen Seite, Rechteck knapp 2 Kreisdurchmesser lang; 2. Kreis mittig über der langen Seite, Rechteck etwa 3,6 Durchmesser lang; 3. Kreis am rechten Ende über der langen Seite, Rechteck etwa 3,1 Durchmesser lang

▷ Gib an, welcher Länge des Bechers die lange Seite der Mantelfläche entspricht. _____

[illegible]

- 62.** Ein Schuhkarton hat die Form im Bild. Wie heißt dieser Körper?

eigene
Aufgabe



- 63.** Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Welche Fläche liegt dann der Fläche B gegenüber?

eigene
Aufgabe

$$\begin{array}{ccccc} & A & & & \\ B & C & D & E & \\ & F & & & \end{array}$$

- 64.** Das Bild zeigt ein Netz. Kann man daraus einen Würfel falten? ☐ ja ☐ nein

eigene
Aufgabe

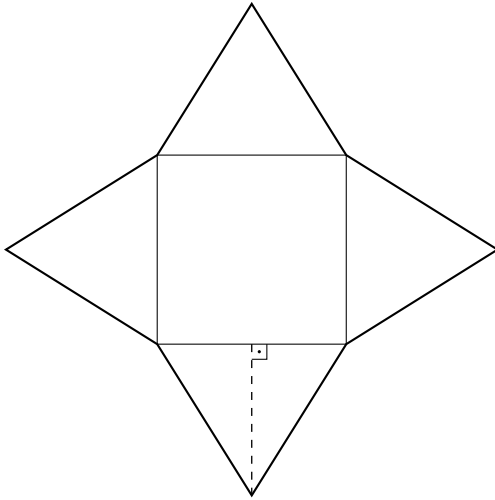
A 3x4 grid of squares. The top row has squares in columns 2 and 3. The middle row has squares in columns 1, 2, 3, and 4. The bottom row has a square in column 3.

eigene
Aufgabe

65. Aus dem Netz im Bild wird ein Körper gefaltet. Kreuze an, welcher Körper entsteht.

1 BE

- ☐ Prisma
- ☐ Pyramide
- ☐ Quader

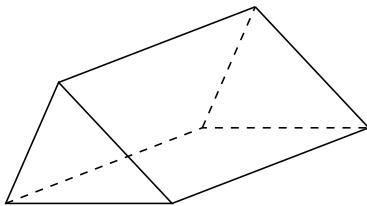


P10 '17

66. Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

1 BE

- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader

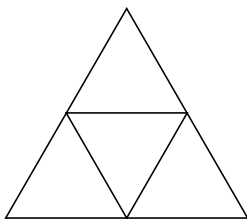


P10 '18

67. Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

1 BE

- ☐ Prisma
- ☐ Pyramide
- ☐ Quader



eigene
Aufgabe

68. Ein Zylinder hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Kreuze an, welches Rechteck zu seinem Netz gehört.

- ☐ 5 cm $\times$ 6,3 cm
- ☐ 5 cm $\times$ 12,6 cm
- ☐ 5 cm $\times$ 4 cm

rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 69.** Ein Quader hat das Volumen 90 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 3 cm breit. Wie hoch ist der Quader?

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 70.** Ein Würfel hat das Volumen $27\,000\text{ cm}^3$. Wie lang ist eine Kante?

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 71.** Ein Prisma hat das Volumen 210 cm^3 und die Grundfläche 35 cm^2 . Wie hoch ist das Prisma?

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 72.** Eine Pyramide hat das Volumen 96 cm^3 und die Grundfläche 36 cm^2 . Wie hoch ist die Pyramide?

h = _____ cm

eigene
Aufgabe

- 73.** Ein Kochtopf ist innen 200 mm weit und 15 cm hoch. Man gießt 3 Liter Wasser hinein. Wie hoch steht das Wasser?

h ≈ _____ cm

eigene
Aufgabe

- *74. Ein Eimer soll bei 15 cm Höhe 2 000 cm³ fassen. Berechne den Radius. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 75.** Ein Kegel ist 9 cm hoch und hat das Volumen 300 cm^3 . Berechne den Radius auf eine Stelle nach dem Komma.

$$r \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

eigene
Aufgabe

- 76.** Eine Kugel hat das Volumen $1\,000\text{ cm}^3$. Berechne ihren Radius auf eine Stelle nach dem Komma.

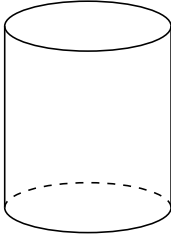
$$r \approx \text{cm}$$

77. Ein Kegel hat das Volumen 150 cm^3 und den Radius 4 cm . Wie hoch ist der Kegel? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$h \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

P10 '23

3 BE



nicht maßstabsgerecht

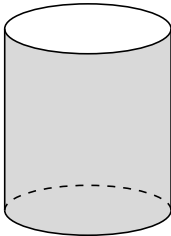
▷ Rechne 1 Liter in cm^3 um. _____

▷ Berechne die Grundfläche der Dose. _____

[illegible]

P10 '22

3 BE



nicht maßstabsgerecht

▷ Stelle die Volumenformel mit den gegebenen Werten auf. _____

eigene
Aufgabe

- 80.** Ein Haus hat ein Satteldach. Aus welchen zwei Körpern besteht das Haus?

eigene
Aufgabe

- 81.** Eine Betonstufe besteht aus zwei Quadern. Der untere misst $8 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}$. Darauf liegt einer mit $8 \text{ dm} \times 2 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}$. Berechne das Volumen der Stufe.
_____ dm^3

eigene
Aufgabe

- 82.** Ein Kupferrohr ist 3 m lang. Außen misst es 22 mm im Durchmesser, die Wand ist 1 mm dick. Kupfer wiegt 8,9 g pro cm^3 . Wie schwer ist das Rohr?
 $m \approx$ _____ kg

eigene
Aufgabe

- 83.** Aus einem Holzwürfel mit der Kante 12 cm wird die größte Kugel gedreht. a) Berechne das Volumen der Kugel. b) Wie viel Prozent des Holzes fallen ab? c) Begründe, dass bei jedem Würfel derselbe Anteil abfällt.
a) _____ cm^3 b) _____ %

2 BE

eigene
Aufgabe

- *84.** Ein Lampenschirm ist ein Kegel mit Radius 18 cm und Höhe 35 cm. Er liegt in einer zylinderförmigen Verpackung. Sie hat innen den Radius 18,5 cm und die Höhe 36 cm. Für den Kegel gilt $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ (r Radius, h Höhe; Formelsammlung). Berechne das Restvolumen der Verpackung in cm^3 .

_____ cm^3

eigene
Aufgabe

- 85.** Ein Tortenkarton ist innen $24 \text{ cm} \times 24 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$ groß. Darin steht eine runde Torte mit 22 cm Durchmesser und 8 cm Höhe. Wie viel Luft bleibt im Karton? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm^3

91. Ein Kegel hat den Radius 4 cm und die Mantellinie 11 cm. Berechne den Flächeninhalt des Mantels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$M \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

92. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 7 cm. Berechne die Oberfläche des Kegels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$O \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

93. Ein runder Turm hat 6,4 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 21,7 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

2 BE

[illegible]

94. Ein Turm besteht aus einem Zylinder und einem Kegeldach. Der Zylinder ist 18 m hoch. Das Dach hat den Radius 3,5 m und die Mantellinie 6,2 m. Das Dach bekommt Schiefer. Ein Quadratmeter kostet 45 €. Was kostet der Schiefer für das Dach? Wie hoch ist der Turm insgesamt?

_____ € ; _____ m

vergleichen und urteilen in 1 der letzten 5 Prüfungen

95. Zylinder A hat den Radius 3 cm und die Höhe 5 cm. Zylinder B hat den Radius 6 cm und die Höhe 5 cm. Wie viel Mal so groß ist das Volumen von B wie das von A? Begründe mit einer Rechnung.

_____ -mal so groß

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of small squares, and there are three horizontal lines drawn across the page, dividing it into four sections. The top section is the largest, followed by two smaller sections, and the bottom section is the smallest.

96. Bei einer quadratischen Pyramide wird die Grundkante halbiert und die Höhe verdreifacht. Wird das Volumen größer oder kleiner? Prüfe mit $a = 6$ cm und $h = 5$ cm und gib das neue Volumen als Bruchteil des alten an. 2 BE

alt _____ cm³ , neu _____ cm³ ,
Anteil _____

eigene
Aufgabe

***97.** Ein Kegel und ein Zylinder sind gleich hoch. Mia sagt: „Wenn der Radius des Kegels sechsmal so groß ist wie der Radius des Zylinders, hat der Kegel das doppelte Volumen.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob Mia recht hat.

eigene
Aufgabe

98. Kugel A hat den Radius 2 cm. Kugel B hat den Radius 4 cm. Berechne beide Volumen. Zeige damit, dass Kugel B achtmal so viel Volumen hat.

eigene
Aufgabe

99. Ein Kegel und ein Zylinder haben beide den Radius 3 cm und die Höhe 5 cm. Berechne beide Volumen. Wie oft passt der Kegel in den Zylinder?

[illegible]

eigene
Aufgabe

100. Der Radius eines Zylinders wird verdoppelt. Erkläre, warum das Volumen dann viermal so groß wird.

eigene
Aufgabe

101. Ein Kegel und ein Zylinder haben gleichen Radius und gleiche Höhe. Begründe, warum man den Kegel dreimal füllen muss, bis der Zylinder voll ist.

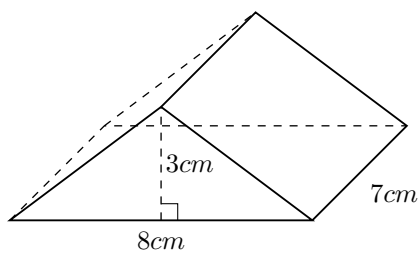
* **102.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit doppeltem Radius würde genau doppelt so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

Netz mit Maßen skizzieren

103. Zeichne das Netz einer Streichholzschachtel. Die Schachtel ist ein Quader. Sie ist 4 cm lang, 2 cm breit und 1 cm hoch.

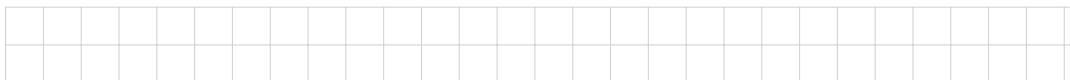
104. Vom Netz eines Dreiecksprismas sind drei Rechtecke nebeneinander gezeichnet. Sie messen $4\text{ cm} \times 7\text{ cm}$, $5\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ und $6\text{ cm} \times 7\text{ cm}$. Zeichne das Netz ab und ergänze, was fehlt.

105. Das Bild zeigt ein Prisma. Das Dreieck ist gleichschenkelig, die Schenkel sind je 5 cm lang. Skizziere das Netz des Prismas mit allen Maßen.



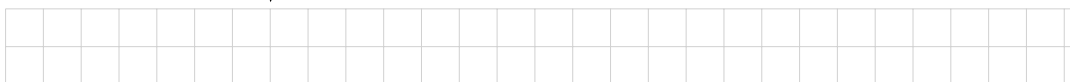
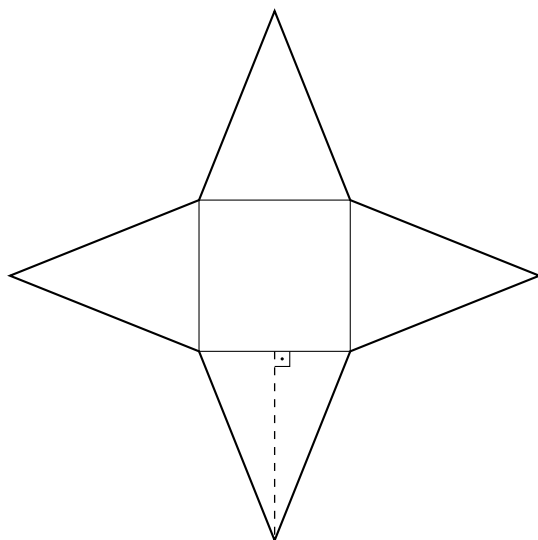
- 106.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

Abbildung im Original: Schrägbild: Prisma mit Grundfläche 14 cm $\times$ 12 cm, vordere Kante 6 cm, hintere Kante 15 cm, schräge Deckfläche 16 cm; nicht maßstabsgerecht. Netz auf Karoraster (1 Kästchen = 2 cm): drei Rechtecke in einer Reihe, je 6 Kästchen hoch, von links 8,3 Kästchen (Deckfläche), 3 Kästchen (Vorderfläche) und 7 Kästchen breit (Grundfläche); auf der oberen Seite der Grundfläche steht ein Trapez mit den senkrechten Seiten 3 und 7,5 Kästchen

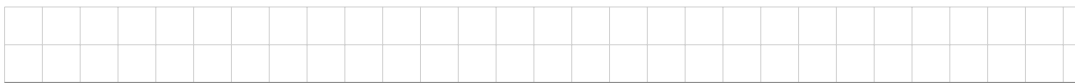
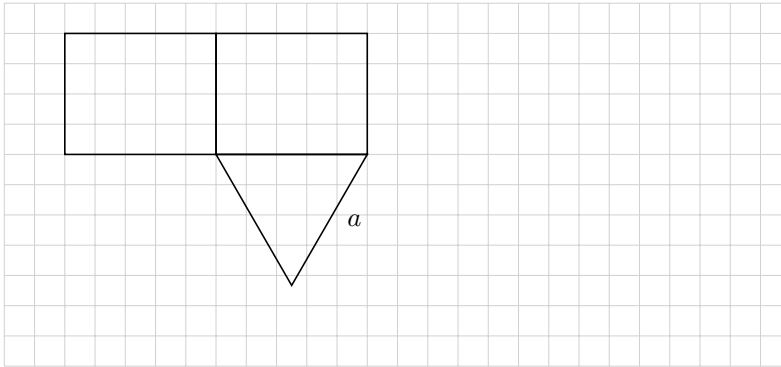


eigene
Aufgabe

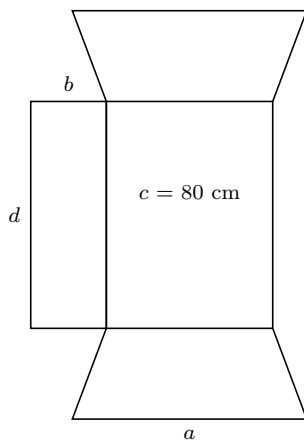
- 107.** Die Figur zeigt verkleinert das Netz einer Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Seitenhöhe ist 5 cm. Zeichne in jede Seitenfläche die Seitenhöhe ein. Schreibe die Maße an die Grundkanten und an die Seitenhöhen.



- 108.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



- 109.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225\text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a , b und d an.

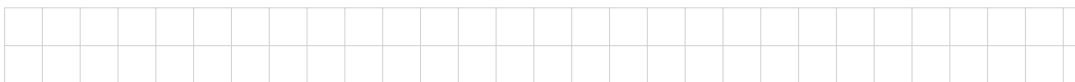


$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

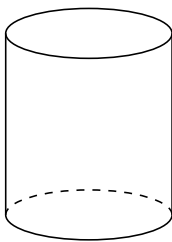
$$b = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c = 80\text{ cm}$$

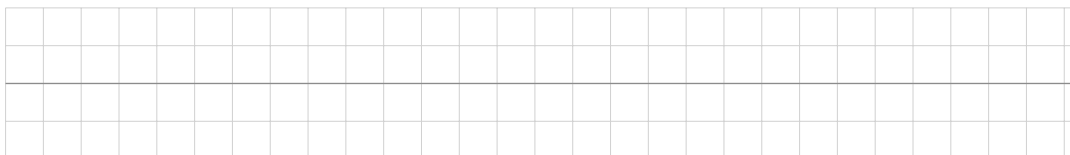
$$d = \underline{\hspace{2cm}}$$



- 110.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.

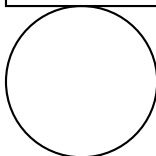
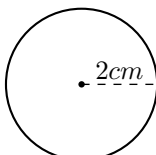


nicht maßstabsgerecht



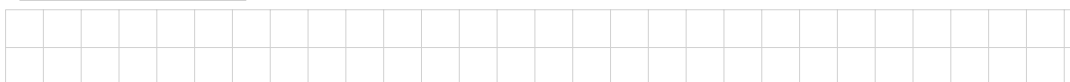
eigene
Aufgabe

- 111.** Aus dem Netz im Bild wird ein Zylinder gefaltet. Wie viel passt hinein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



$$u = 2\pi r$$

_____ cm³



Körper im Schrägbild skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

112. Ein Quader ist 6 cm lang, 4 cm tief und 3 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchenpapier.

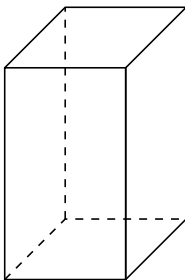
[illegible]

P10 '24

113. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe):

4 BE

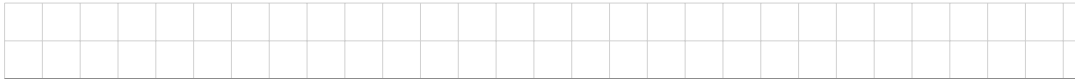
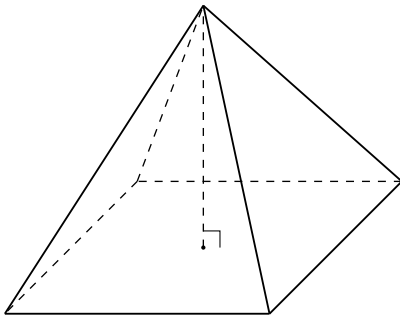
- ☐ 31 cm $\times$ 31 cm $\times$ 81 cm
☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 101 cm
☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm
☐ 31 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm. Begründe deine Wahl



eigene
Aufgabe

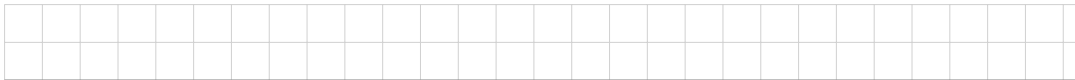
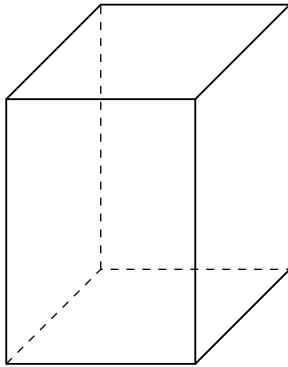
- 114.** Ein Schmuckstein hat die Form einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Sie ist 7 cm hoch, die Grundkante ist 9 cm lang. Zeichne die Höhe in das Schrägbild ein. Beschrifte die Skizze mit beiden Maßen.

2 BE



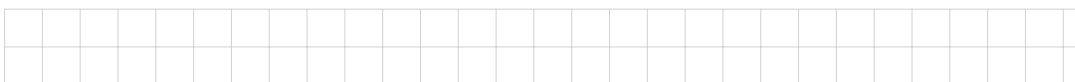
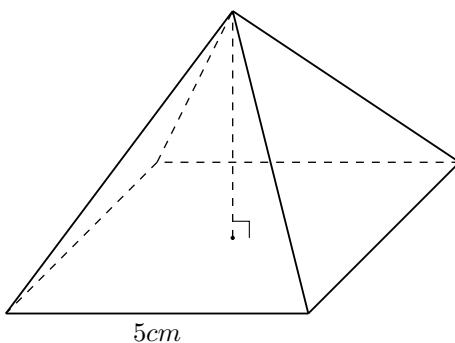
eigene
Aufgabe

- 115.** Ein Kegel aus Beton hat die Form eines Kegels mit Radius 25 cm und Höhe 70 cm. Er wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons.



eigene
Aufgabe

- 116.** Die Figur zeigt eine Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Ihre Seitenhöhe ist 7 cm lang. Skizziere das Netz der Pyramide und schreibe die Maße an.



117. Ein Kegel hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Skizziere sein Schrägbild. Zeichne die Höhe gestrichelt ein. Beschrifte den Radius und die Höhe.

118. Eine Waffeltüte ist oben 5 cm breit und 11 cm tief. Skizziere die Tüte als Kegel mit der Spitze nach unten. Beschrifte den Radius und die Höhe.

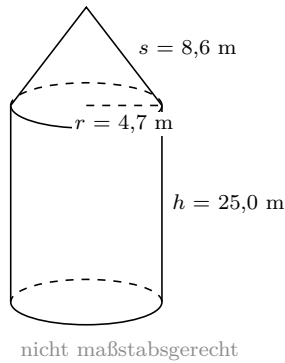
119. Skizziere eine Kugel mit dem Radius 2 cm. Zeichne einen Kreis und den Äquator als flache Ellipse. Zeichne den Radius gestrichelt ein und beschrifte ihn.

120. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Höhe ist 5 cm. Zeichne ihr Schrägbild. Zeichne die Kanten nach hinten halb so lang und schräg unter 45° ein. Zeichne die Höhe gestrichelt ein und beschrifte sie.

121. Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.

nicht maßstabsgerecht

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind:
 $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels).



- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

- *c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

- *d)** Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“
Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt.

3 BE
